

QuickSort y MergeSort

- 1) Mis resultados de las pruebas de los N valores (1000, 10000, 100000, 1000000, cada uno en su respectivo orden), fueron:

Con M = 5:

2349801 Nanosegundos
13640799 Nanosegundos
31867100 Nanosegundos
248028600 Nanosegundos

Con M = 7:

2009801 Nanosegundos
9283299 Nanosegundos
46595000 Nanosegundos
256743901 Nanosegundos

Con M = 10:

2315000 Nanosegundos
6386400 Nanosegundos
54043000 Nanosegundos
248951000 Nanosegundos

Con M = 13:

2350600 Nanosegundos
11658700 Nanosegundos
74286599 Nanosegundos
286363699 Nanosegundos

Con M = 17:

2808500 Nanosegundos
15655000 Nanosegundos
80170999 Nanosegundos
293485901 Nanosegundos

Con M = 20:

2401499 Nanosegundos
13161900 Nanosegundos

50842300 Nanosegundos
309196600 Nanosegundos

Con M = 25:

2585400 Nanosegundos
15997900 Nanosegundos
50014900 Nanosegundos
361870500 Nanosegundos

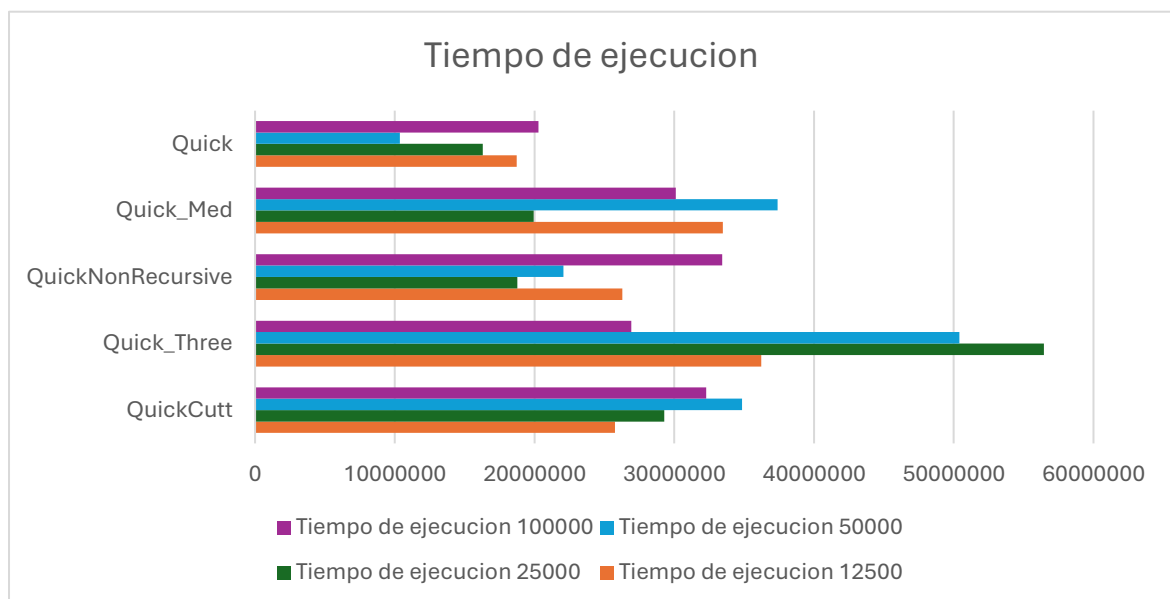
Con M = 30:

3577700 Nanosegundos
25921200 Nanosegundos
43196300 Nanosegundos
277440000 Nanosegundos

Tomando en consideración los datos obtenidos en cada valor de M, el que mas se adecua a un buen caso es el M de 10, el cual a pesar de ser mayor que M = 7 en 10^5 , sigue siendo el optimo en listas mas bajas.

2) Cinco variantes de Quicksort:

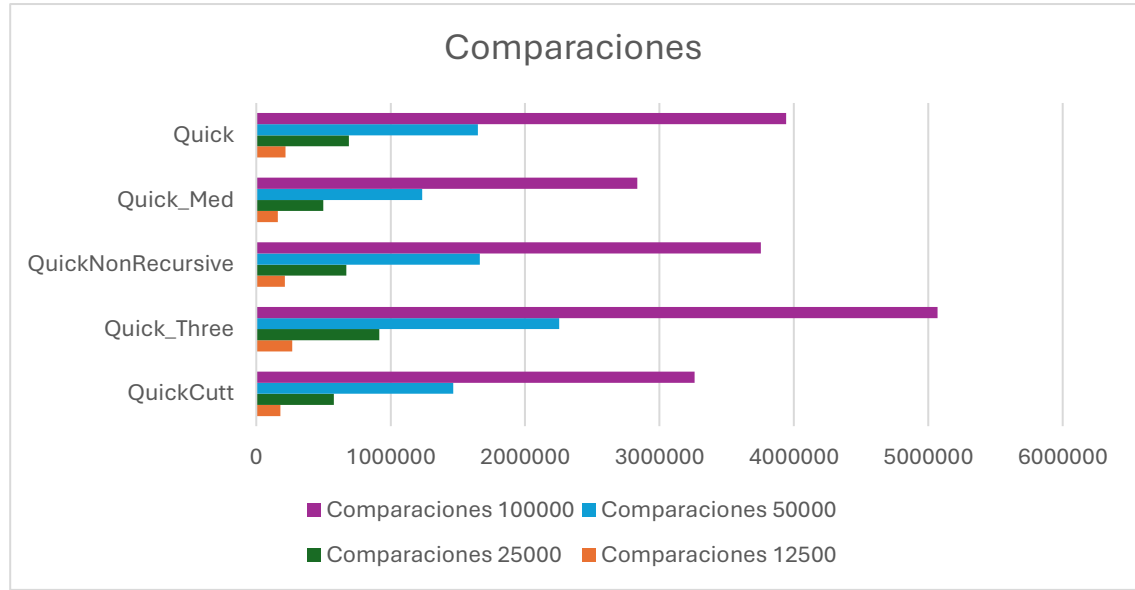
	Tiempo de Ejecución			
	12500	25000	50000	100000
QuickCutt	25759400	29278400	34850200	32289000
Quick_Three	36231500	56459300	50413800	26929000
QuickNonRecursive	26282000	18769400	22056200	33427500
Quick_Med	33473800	19944600	37387100	30097800
Quick	18716200	16305800	10355400	20285400



En esta gráfica, se ilustra que el método más veloz es Quicksort, el segundo es el QuickNoRecursive, ya que su rendimiento es bajo en listas de menor tamaño, le sigue el QuickMed, el cual tiene valores altos para listas grandes, por cuarto se encuentra QuickCutt el cual a pesar de tener un menor tiempo de ordenamiento para la lista de 100000 frente a QuickNoRecursive este tiene tiempos mas altos para listas pequeñas, y por ultimo se encuentra QuickThreeWaysPartition, el cual presenta valores relativamente altos para cada caso, pero esto puede deberse a los valores duplicados.

Cabe aclarar que se utilizan listas 100% aleatorias, para realizar estos test.

	Comparaciones			
	12500	25000	50000	100000
QuickCutt	179729	578146	1466689	3262238
Quick_Three	268433	916027	2252658	5067791
QuickNonRecursive	213798	670650	1662834	3753284
Quick_Med	159819	498206	1235494	2835886
Quick	217905	690089	1648589	3941226

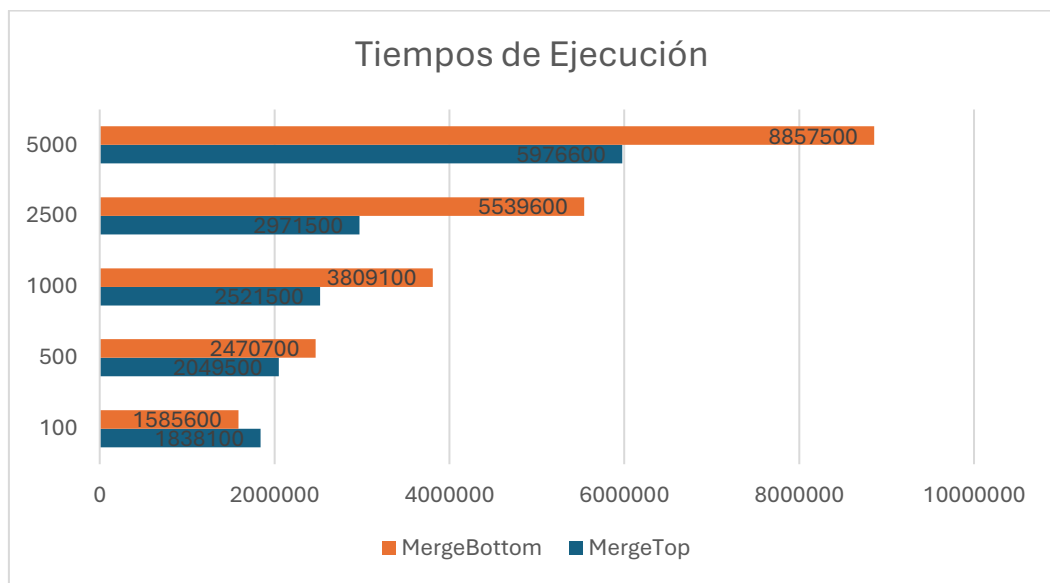


En términos de comparaciones, el QuickMed es el que realiza menos comparaciones, le sigue el QuickCutt, como tercero se encuentra Quick, por cuarto QuickNonRecursive, y por ultimo de nuevo aparece el QuickThreeWaysPartition.

Cabe aclarar que todas las listas son 100% generadas al azar.

3) Merge Bottom y Merge Top:

	Tiempo de Ejecución				
	100	500	1000	2500	5000
MergeTop	1838100	2049500	2521500	2971500	5976600
MergeBottom	1585600	2470700	3809100	5539600	8857500



Según mis datos obtenidos el Merge Top es peor que el Merge Bottom en listas menores de 100, pero para listas de mayor contenido, los tiempos de ejecución son mas altos.